UE : Circuits logiques et Architecture d'un ordinateur

(AYIVI-TOGBASSA Georges)

TD N1

A- Questions :

1- Citer deux pionniers qui selon vous ont contribués au monde de l'informatique.
2- Sous quelle forme (nature) était le premier programme ?
3- Qui est John Von Neumann et donner son architecture.
4- Quelle est la différence entre Windows et Linux ?
5- Quelle est la différence entre un SE mono tâche et multitâche ?
6- C'est quoi un quantum ?

B- Exercices de Base : Conversion des Unités de Stockage

1. **Conversion d'unités :** Convertissez les valeurs suivantes :
   - 1 Mo en Ko
   - 5 Go en Mo
   - 10 To en Go
   - 500 Ko en octets
2. **Calcul d'espace disponible :** Un disque dur a une capacité de 500 Go. Vous avez déjà stocké 120 Mo de données. Combien de Mo vous reste-t-il sur le disque dur ?

C- Exercices Pratiques : Capacité de Stockage et Calculs

4. **Espace nécessaire pour des fichiers audio :** Un fichier MP3 de haute qualité prend en moyenne 5 Mo par minute d'audio. Combien d'espace est nécessaire pour stocker 3 heures de musique ?
5. **Stockage de vidéos :** Une vidéo HD de 1 heure nécessite environ 2 Go d'espace. Combien de vidéos de 1 heure pouvez-vous stocker sur une clé USB de 64 Go ?
6. **Capacité de stockage d'images :** Une photo haute résolution occupe environ 10 Mo. Si vous avez un espace de stockage de 256 Go, combien de photos de cette taille pouvez-vous y stocker ?

D- Exercices sur les Systèmes de Stockage et Compression

7. **Compression de fichiers :** Vous avez 50 fichiers de 10 Mo chacun. Si vous les compressez à 50 % de leur taille, quelle sera la taille totale des fichiers compressés ? En quoi est-ce avantageux en termes de stockage ?
8. **Espace de stockage pour des documents texte :** Un fichier texte moyen (environ 1 page de texte) pèse 50 Ko. Combien de fichiers texte pouvez-vous stocker sur un disque dur de 2 Go ?
9. **Sauvegarde de données :** Vous avez besoin de sauvegarder 2 To de données. Si vous avez des disques de sauvegarde de 500 Go chacun, combien de disques sont nécessaires pour stocker toutes les données ?

E- Exercices Avancés : Estimation et Optimisation

10. **Stockage de bases de données :** Une base de données génère 5 Go de données par jour. Combien d'espace faudra-t-il prévoir pour un mois de stockage ? Et pour une année complète ?
11. **Répartition des fichiers :** Vous avez un disque dur de 1 To et devez y stocker :
    - 200 Go de vidéos,
    - 300 Go de photos,
    - 150 Go de musique,
    - et le reste pour des documents et logiciels. Combien de Go restera-t-il disponible après le stockage de tous ces fichiers ?
12. **Espace de stockage en cloud :** Vous utilisez un service de stockage en ligne qui offre 15 Go d'espace gratuit. Si vos photos et vidéos actuelles occupent déjà 8,5 Go et que chaque nouvelle photo occupe 2 Mo, combien de photos supplémentaires pouvez-vous stocker avant d'atteindre la limite ?

F- SITUATION - PROBLÈME : « Équiper un cybercafé »

Contexte :
Vous êtes contacté pour aider à l'aménagement d'un nouveau cybercafé de 12 postes. Le propriétaire souhaite optimiser la vitesse de connexion, la capacité de stockage de chaque poste et le confort visuel pour les utilisateurs.

Problème posé :
Vous devez proposer une configuration adaptée pour les ordinateurs, en tenant compte des unités suivantes :

- Transfert de données (débit Internet)
- Capacité de stockage (disque dur/SSD)
- Résolution des écrans

Questions :

1. Transfert de données :
- La connexion Internet disponible est de 200 Mbps.
  Combien de Mo peuvent être théoriquement transférés en 1 seconde ?
- En combien de temps un fichier de 2 Go peut-il être téléchargé (en conditions idéales) ?

2. Stockage :
- Le propriétaire souhaite que chaque poste puisse stocker environ 400 films de 700 Mo.
  Quelle capacité minimale de disque dur recommandez-vous par poste ?
- Convertissez cette capacité en Go puis en To.

3. Écran et résolution :
- On hésite entre deux résolutions : 1366×768 pixels et 1920×1080 pixels.
  Laquelle est la plus adaptée pour une meilleure qualité d'image ? Pourquoi ?

- Quelle est la surface en pixels pour chaque résolution ?

4. Synthèse :

- Proposez une fiche technique minimale pour chaque poste (Internet, stockage, écran).
- Justifiez votre choix en expliquant les unités utilisées.

G- Convertir les nombres dans les bases respectives selon le tableau à compléter

Base 2	Base Octale	Base Décimale	Base Hexadécimale
11010101	-----	-----	-----
-----	-----	518	-----
-----	271	-----	-----
-----	-----	-----	BAC2